DS 1 h

Les ondes électromagnétiques

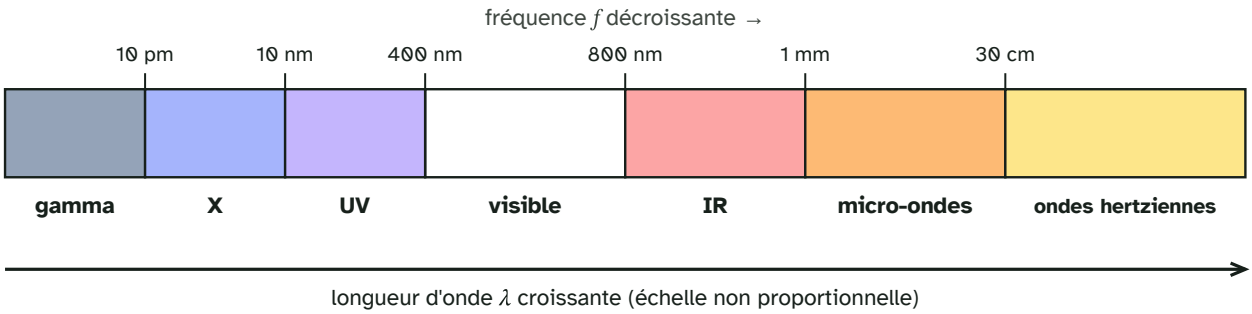
… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le spectre — 5 pts



1.1 Complète les domaines marqués « … » sur le schéma. APP 1,5 pt

UV, IR, micro-ondes.

1.2 Une lampe émet à 450 nm. Calcule la fréquence de ce rayonnement. RÉA 2 pts

$f = 3 \times 10^{8} \div 4{,}5 \times 10^{-7} \approx 6{,}7 \times 10^{14}$ Hz.

1.3 Ce rayonnement est-il visible ? De quelle couleur ? ANA 1,5 pt

Oui : entre 400 et 800 nm ; bleu.

2 Au poste de soudage — 8 pts

L'arc de soudage émet des rayonnements de 200 nm à 1 400 nm.

2.1 Cite les domaines du spectre présents dans ce rayonnement. APP 1,5 pt

UV, visible, IR.

2.2 Calcule la fréquence d'un rayonnement de 250 nm. RÉA 2 pts

$1{,}2 \times 10^{15}$ Hz.

2.3 Pourquoi le « coup d'arc » peut-il survenir alors qu'on n'a pas été ébloui longtemps ? ANA 2 pts

Les UV sont invisibles : l'œil ne réagit pas (pas de réflexe de fermeture) alors qu'ils brûlent la cornée.

2.4 Rédige deux consignes de protection justifiées. COM 2,5 pts

Masque à filtre adapté (arrête UV et IR) ; vêtements couvrants (les UV brûlent la peau) ; écrans autour du poste.

DS 1 h

Les ondes électromagnétiques

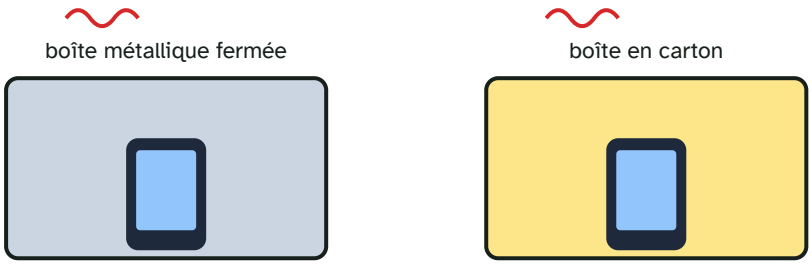
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le suivi des pièces par RFID

7 pts

L'entreprise colle une étiquette RFID sur chaque pièce chaudronnée. Un lecteur à 868 MHz lit les étiquettes à la sortie de l'atelier.



3.1 Calcule la longueur d'onde utilisée. RÉA 2 pts

$\lambda = 3 \times 10^8 \div 8{,}68 \times 10^8 \approx 0{,}35$ m.

3.2 Quelle information transmet l'onde ? Quel est le rôle du lecteur ? ANA 2 pts

L'identifiant de la pièce ; le lecteur émet l'onde et reçoit la réponse de l'étiquette (il est source et détecteur).

3.3 Une pièce est rangée dans un caisson métallique fermé. Le lecteur pourra-t-il lire son étiquette ? Justifie. VAL 3 pts

Non : le caisson métallique fermé arrête les ondes (cage de Faraday).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé